

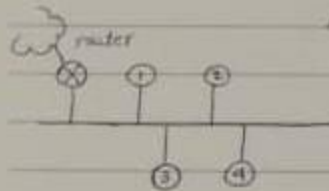
Company Access - دسترسی شرکتی

همه شرکت های چند کامپیوتری است که می خواهند با هم و با اینترنت به هم مرتبط باشند.
شبکه LAN در آن می تواند چیتن یا نظم به خصوص داشته باشد.

Topology - توپولوژی

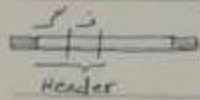
Local Area Network - LAN شبکه محلی

Medium Access Control - MAC



Bus - ۱

→ می توان شبکه را به این خط مشترک قرار داد.
(مسیر یکپارچه)



۱- پیام های ارسال باید از ابتدا تا آخر گیرنده در دسترس باشد.

۲- لازم است com های متصل به Bus دارای آدرس باشند.

ارتباط point to point نیاز به آدرس دهی گیرنده و فرستنده ندارد.

• مقصود از اطلاعات باید مشخص شود. آغاز و انتهای پیام کجاست؟ (Frame)

یک قرارداد داریم که همه می‌توانند اطلاعات را دریافت کنند (همه‌ی اطلاعات گوش کنند). از کسی آن را بردار که گیرنده است. protocol

Ethernet protocol یا IEEE 802.3

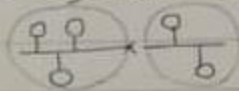
• وقتی خط آزاد بود، اطلاعات را ارسال کن.

حالت اگر کمتر همزمان خط را آزاد یابند، اقدام به ارسال اطلاعات می‌کنند ولی همزمان گوش هم می‌دهند که اطلاعات درست روی Bus آید یا نه. اگر اشتباه شد یعنی تداخلی هم در حال ارسال است و Collision منع داده است. بعد پس دیگر اطلاعات را فرستد. یک زمان رینگ می‌کند و دوباره آزاد می‌شود خط را چک کن.

- احتمال اینکه ۲ زمان رینگ یکسان در بیایند کم است و مقصودم رفع غم بعد.

شکل Bus اساساً امن نیست و همه می‌توانند شنود کنند.

این شبکه یک ویژگی دارد که اگر مستقیم از Bus قطع شد، در طرف سمت قطع شود. • صورتی که در ارتباطات با هم قطع می‌شود ولی ۲ طرف قطع با هم ارتباطشان قطع می‌شود.



۲- Ring حلقه

ایضا هم برای انتقال اطلاعات و یک Frame برای آدرس دهی می‌توانیم.



Flat Addressing

رای جلوگیری از collision حلقه جهت گذاری می شود و اطلاعات تنها در یک جهت می تواند ارسال شود.

Token Ring یا IEEE 802.5

- یک جهت را انتخاب کردیم اما چه کسی بفرستد؟ بدش در آمدی؟
- یک Token در نظر می گیریم. Token دست هرکس باشد، آنگاه می تواند پیام ارسال کند و پس از ارسال بایدش Token را برای com بعدی می ریزد.
- اینجا بیایم یک دایر داریم به نام Monitor تا بسته هایی که در حلقه چرخش هستند را از شبکه خارج کند + بسته های سرگردان که به گیرنده رسیده اما همچنان در شبکه است.

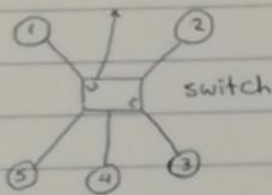
→ برای اضافه کردن یک connection جدید، باید یک connection موجود قطع شود و دیگری اضافه شود در حالی که در Bus صرفاً می توان یک connection اضافه کرد.

→ اگر یک قسمت Ring قطع پیدا کند، کل شبکه از دسترس خارج می شود.

→ دریافت کننده های پیام یک علامت دریافت روی بسته می گذارد تا ارسال کننده متوجه شود پیام به گیرنده رسیده است یا نه.

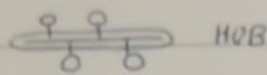
۳- star

بزرگ هر طرف وجود دارد.



مکان هر com ها یک box در دست قرار می گیرد
آنگاه switch می گیریم.

هرکس که بخواهد پیام بفرستد به switch می ریزد
و switch برای مقصد مورد نظر ارسال می کند.

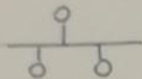


سیم بندی را درون یک جعبه می برد ←

switched Ethernet

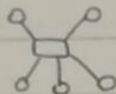
switch همان نقش protocol را ایفا می کند.

در ساختار Star چون collision داریم می توانیم اطلاعات با تعداد بیت های بیشتری ارسال کنیم و تنها محدودیت کست روی ما پهنای باند ارتباطات است. این در حالت های قبل نمی توان پهنای بیت زیادی ارسال کنیم.



shared Ethernet

10 Mbps



switched Ethernet

10	100 Mbps	1 Gbps	10 Gbps
	FAST	Gigabit	10Gb
		Ethernet	

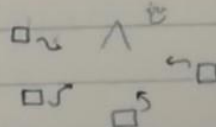
افزوده از Topology star بیشترین استفاده می شود چراکه سرعت های بالا تنها با Star امکان پذیر است.

در STAR اگر یکی از ارتباطات قطع شود فقط همان com قطع می شود. اما اگر switch را بزنند کل شبکه از بین می رود.

- wireless Access (دسترسی بی سیم)

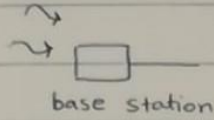
com حامله هیچ حالت امکان جابجایی دارند.

- wireless Lan - حداکثر فاصله تجهیزات از هم 50m - فاصله کم com ها



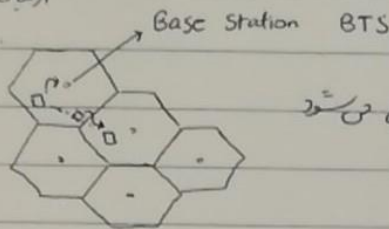
ارتباطات به صورت رادیویی برقرار می شود و ممکن است منابع صحایی در میان قرار گیرد.

IEEE 802.11 protocol



معمولاً با DSL یا دسترسی خانگی ترکیب می شود

ارتباطات در شبکه موبایل



Wide Area Wireless I

access network

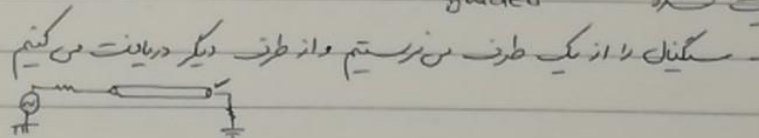
به سلول پایم که در مرکز سلول وجود دارد وصل می شود و به اینترنت دسترسی پیدا می کند

برونگلی باید این امکان را فراهم کند که هنگام جابجایی از یک سلول به سلول دیگر ارتباط با مرکز سلول جدید ایجاد شود به گونه ای که کاربر آن را حس نکند.

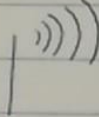
wimax تکنولوژی که برونگلی IEEE 802.16 با پهنای باند 5-12 Mbps

physical Media رسانه های فیزیکی

guided هدایت شده



unguided هدایت نشده



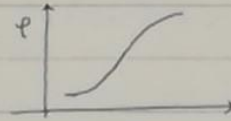
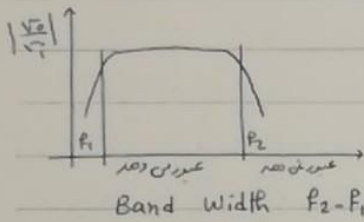
هرکس که گیرنده رادیویی داشته باشد می تواند امواج را دریافت کند.

$$U_1 \cos 2\pi f t$$

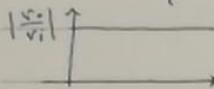
$$U_2 \cos (2\pi f t + \varphi)$$

پهنای باند

مشخصه و کانال



اگر مقدار به صورت در در بود هر سگتال را می توانستیم ارسال کنیم و در طرف مقابل عیناً دریافت کنیم



هر چه پهنای باند بیشتر باشد اطلاعات با پهنای باند بیشتری می تواند ارسال شود.

$$\text{Band width} \sim \text{Bit rate}$$

کانال عبوری

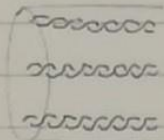
مشخصه و کانال های مختلف

۹۵، ۱۱، ۳۴

کلاس پنجم

guided

twisted pair



این شکل قریباً باعث می شود تاثیر سیم های مجاور روی هم کم شود.

unshielded twisted pair (سیمی ناماف)

shielded twisted pair

در سیم دار یک لایه ی فیزی نازک در کابل را می پوشانند تا از الکانات بیرون برود سیم های درون کابل جلوگیری کند.

10Mbps

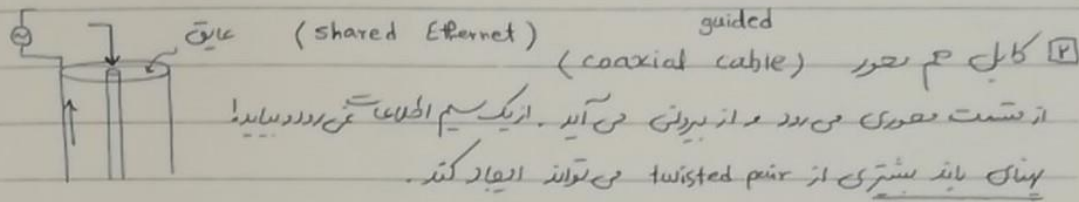
چند ده مگابیت بر ثانیه



در توپولوژی (Star) از کابل های twisted pair استفاده می شود.

فواصل چند ده متر - صد متر

هر پزشک دقیقاً مشفق می‌کند از چه نوع کابلی با چه مشفقات قهریکی با چه طبع و اندازی و کردگی و ... باید استفاده شود.



- اعطاف پذیری کی دارد و کابل کش را مشکل من سازد اما من توان آن را تا اندازه چند صد متر نیست.

- چند صد متر
- چند ده مگابایت بر ثانیه

3) کامل فرمندی

در دو حالت قبل سیم‌های مسی که به صورت دلتا و حبابی اطلاعات منتقل می‌شود.
اما فیبر نوری یک شیشه بید نافذ است
اما کابل آن بید کلفت است برای محافظت از
کابل نافذ شیشه‌ای محدود در آن!

برای تبدیل اطلاعات به نور نیاز به وسایل و تجهیزات است. (ال‌آر‌ای و دی‌آر‌ای)

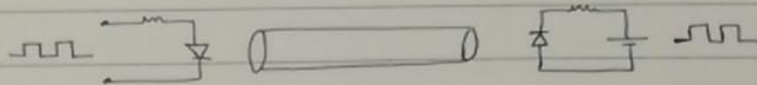


photo Died موت

LED } آگہ جریال بیدار ← روشن
نیاد ← مخالف روشن

حرمان غسولی را مقداری اندازش می (۱۵۰)

light Emitting Diode دایود نورانی

[illegible]

تابش نند و لغزش در طرف مقابل داریم .

فیبر نوری پهنای باند بسیار زیاد در فواصل زیاد با افتادگی کند.

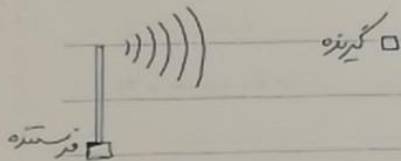
} - فواصل بسیار زیاد در حد چندین صد کیلومتر
- نرخ بیت بسیار زیاد Gbps

کاربرد فیبر نوری مشکل است ← برای اتصال به com نیاز به تجهیزات دارد همچنین انشعاب گرفتن از آن شکل و نیازمند تجهیزات خاص است.

انشعاب گرفتن مشکل است ← به راحتی نمی توان از آن انشعاب گرفت و مستورد کرد
→ رای کاربردهای امنیتی بسیار مفید است.
در صورت انشعاب گرفتن شدت نور تغییر کرده و به سرعت شناسایی می شوند.

۴) کانال رادیویی unguided

۲۴ الکترون حامل دارند از سطح خارجی تر عبور کنند ← حال اگر بیشتر فرکانس را افزایش دهیم پهنای از انرژی به صورت الکترون و تقاضای بیشتر می شود.



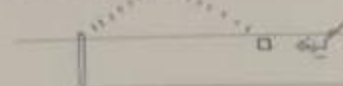
} - بر حسب فاصله، تضعیف سیگنال
- بر اثر عبور از موانع، تضعیف سیگنال

} - با ترتیب امواج بر اثر برخورد با موانع
- تداخل کانال های دیگر

کانال های هم فرکانس ممکن است دچار تداخل امواج شوند.

فرکانس های پایین تر روی سطح زمین منتشر شده و مناسب فواصل کمتر هستند.

در کانتینرهای بالابرد در جاذبه زمین بیشتر شده و فاصله فواصل بیشتر است
 راداری بیشتری می توانند به خود بگیرند



③ استاتیکی ماهواره ای

Geo-Stationary (استاتیکی) ماهواره ای



ماهواره ای که از دید ناظر زمین به عوارض زمین ثابت می ماند
 این ماهواره ها فاصله کمی از زمین در 24 ساعت یکبار دور کره زمین
 می روند

بر سنجش این ماهواره نقطه که سنجش می گیرند همیشه از طریق ماهواره ارتباطشان
 دائم ممکن است
 استفاده ران کارهای آب و هوایی

- نیروی گرانش مرکز به سرعت چرخش ماهواره

- نیروی جاذبه

اگر به گونه ای طراحی که این دو نیرو یکدیگر را خنثی کنند در این صورت میانه نیروی
 برای نگه داشتن ماهواره در مدار فراهم می شود

- 36000 km

- ترانسیت به نرخ بیت 10 Gbps

④ LEO (Low earth orbit) مدار پایین زمین

تکنیک سطح زمین هستند - نیروی جاذبه بیشتر می شود - سرعت این ماهواره
 در مقایسه با سرعت بیشتر از 24 ساعت دور زمین می گردند - از دید ناظر زمین
 ممکن است هر طوری دور چند بار در طول روز دیده باشند

استفاده برای مخابرات و تصویربرداری

- 160 km ~ 2000 km
 ماهواره ای می تواند 350 km

تا ایستگاه زمین بتواند با آنها ارتباط برقرار کند.

DATE

SUBJECT

چون دارای طبع و عریض هستند و چندین فاصله با یک مدار قرار می‌دهیم
که هم با هم در ارتباط باشند هم ایستگاه زمین با آنها در ارتباط باشد.
و راه حل برای طبع و عریض نگرانی باشد.

نرخ جواب شدن بیت ارسال :

$P = 10^{-9}$ غیرنوی

$P = 10^{-6}$ م بعد

$P = 10^{-3}$ راداری